

CLASE 08

SISTEMAS AVANZADOS DE BASES DE DATOS

Data Warehouse y Data Mart

¿Qué cambia cuando el análisis se organiza en una capa más integrada o más especializada?

Checkpoint formal del proyecto final

TRAER

Problema, alcance, entidades, relaciones, reglas de negocio, diagrama inicial, 2 consultas, 1 decision tecnica y riesgos o dudas.

SENTIDO

Validar direccion y criterio, no hacer una defensa final adelantada.

NO SE ESPERA

Frontend, backend completo, dashboard final, despliegue ni proyecto terminado.

Que sigue despues del checkpoint

AJUSTAR

Acotar mejor alcance, reglas o relaciones si hace falta.

FORTALECER

Defender mejor consultas, decisiones tecnicas y evidencia.

AVANZAR

Llegar a la entrega final con una direccion mas clara y menos huecos estructurales.

QUE DEBES MOSTRAR

Caso, diagrama y propuesta inicial de solucion, con una explicacion concreta y facil de seguir.

EN EL CAPITULO ANTERIOR

Proyectos finales asignados

JOSEPH

CafeNube

CLAUDIO

FleetGo

ALEXIS

MercadoMax

JESÚS

TaskHive

DANIEL

Webflix

¿Que cambia cuando el analisis se organiza en un warehouse o en un datamart?

MENSAJE CLAVE

No toda capa analitica tiene el mismo alcance, los mismos consumidores ni el mismo costo de integracion.

¿Que problema resuelve un warehouse?

IDEA CENTRAL

Ayuda a integrar y consolidar informacion de varias fuentes para construir una lectura analitica mas coherente y compartida.

CUANDO AYUDA

Cuando varias areas usan datos relacionados y quieres una base analitica comun.

VALOR

Menos definiciones contradictorias, mejor integracion y una vista mas amplia del negocio.

¿Que problema resuelve un datamart?

IDEA CENTRAL

Sirve una necesidad analitica mas acotada, especializada o cercana a un consumidor concreto del dato.

CUANDO AYUDA

Cuando un area necesita respuestas mas directas para su propio analisis.

VALOR

Menos complejidad visible y una capa mas facil de consumir para un uso puntual.

Warehouse vs datamart

WAREHOUSE

Mas amplitud, mas integracion y una base analitica mas transversal.

DATAMART

Mas foco, menos alcance y un consumo mas especializado para una necesidad concreta.

TRADEOFF

Mas integracion suele dar mas consistencia compartida; mas especializacion suele dar mas cercania al consumidor y menos complejidad visible.

Integracion y consistencia

INTEGRAR

Juntar informacion de varias fuentes o procesos para leer el negocio de forma mas completa.

COSTO

Integrar mejor tambien implica mas trabajo de alineacion y mantenimiento.

CONSISTENCIA

Evitar que cada equipo analice con definiciones incompatibles.

Consumo analitico

PREGUNTA PRACTICA

No basta con integrar. Tambien importa quien consume el dato, con que velocidad y con que nivel de detalle.

CONSUMIDOR AMPLIO

Necesita una base mas comun y transversal.

CONSUMIDOR ENFOCADO

Necesita una capa mas directa y especializada.

Capa central vs capa especializada

Caso: ventas + pedidos + pagos

Necesidad amplia:

comparar ingresos, clientes y productos de forma integrada

Necesidad enfocada:

seguir solo ventas por sucursal y categoria para un equipo comercial

LO QUE QUEREMOS OBSERVAR

Que datos integrarias en una capa mas central, que parte servirias como capa especializada y que tradeoff aparece entre amplitud y foco.

Elegir la capa correcta

PREGUNTA

¿Esta necesidad requiere una capa mas central e integrada o una mas enfocada y especializada?

ENFOQUE

Elegir warehouse o datamart y justificar la decision.

Integracion y consumo

PREGUNTA

¿Que ganas al integrar mejor y que pierdes o complicas en el camino?

ENFOQUE

Explicar beneficio, limitacion y tradeoff de la capa analitica elegida.

Capa analitica de refuerzo

META

Tomar un caso autonomo o parte del proyecto y defender si tendria mas sentido warehouse o datamart.

IMPORTANTE

La actividad tecnica se mantiene separada del checkpoint formal del proyecto.

RECAP

Que nos debe quedar hoy

WAREHOUSE

Integra y consolida una base analitica mas amplia.

DATAMART

Enfoca y sirve una necesidad analitica mas especializada.

DECISION

La eleccion depende del problema, del consumidor y del tradeoff entre amplitud y foco.

CHECKPOINT

Valida direccion y criterio; no sustituye la entrega final.